

线代模拟卷大复盘（2026 版）

速成满分线代

by B 站 up 夜雨教你考研竞赛

目录

向量篇 5

向量的线性相关性 5

线性表示 8

向量组等价的充要条件 9

矩阵篇 10

初等矩阵与初等变换 10

正交矩阵 12

秩一矩阵 13

分块矩阵的逆矩阵和伴随矩阵 14

矩阵高次方计算 16

矩阵及分块矩阵的秩 17

反对称矩阵（真题尚未考察过） 19

相似篇 20

利用相似的必要条件（求参数，证明不相似） 20

相似对角化的充要条件 21

相似对角化的充分条件“有n个不同的特征值” 21

利用相似对角化的理论反求A 22

已知A,B相似，求P使得$P^{-1}AP=B$ 28

用同一矩阵将两个矩阵同时对角化 29

相似小专题一 30

相似小专题二 30

线性方程组篇 30

线性方程组解的情况（$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 及 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$） 30

抽象类线性方程组通解（$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 及 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$） 33

方程组同解问题 34

正交就有方程 39

二次型篇 39

求一个正交变换将二次型变成标准型 39

配方法求二次型的规范型 40

正定二次型 40

平方和形式的二次型 43

一个二次型变到另外一个二次型 44

两个二次型同时标准化（非重点） 45

二次型等于零的方程解 46

二次型最值问题 46

二次型恒为零问题 47

可正可负的二次型的性质 47

矩阵的相似合同关系及判定 47

合同变换与广义合同变换 49

其他小专题 50

乘积可交换类问题 50

各行元素之和为常数 50

$r(A)=n-1$延伸出来的考法 51

线代模拟卷大复盘 26 版

主讲人 夜雨

集主流模拟卷（张宇八套卷、李林六套卷、李永乐武忠祥六套卷、李永乐武忠祥三套卷、李艳芳三套卷、汤家凤八套卷、新东方五套卷、欧几里得、李良五套卷、张天德五套卷、余炳森五套卷、超越 5+5 套卷）之精华，帮助大家形成一套知识框架方法体系用最短的时间拿下线代满分！

向量篇

向量的线性相关性

从定义入手

存在一组不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，则称$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性相关

不存在一组不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0}$，则称$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性无关

汤家凤八套卷卷七

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}\neq\boldsymbol{0},\boldsymbol{A}^3\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，若向量组$\boldsymbol{\alpha}+2\boldsymbol{A\alpha}-\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},2\boldsymbol{\alpha}+3\boldsymbol{A\alpha}+\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha}+a\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\alpha}$线性相关，则 $a=$（　　）.

A. -3　　B. 3　　C. -1　　D. 1

从行列式入手

李永乐三套卷卷一名校版

9. 三个三维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关是 $D=\begin{vmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \boldsymbol{\alpha}_1^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\\ \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \boldsymbol{\alpha}_2^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\\ \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_1 & \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_2 & \boldsymbol{\alpha}_3^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}_3\end{vmatrix}\neq 0$ 的

A. 充分条件.　　B. 必要条件.

C. 充要条件.　　D. 既非充分也非必要条件.

从秩入手

给定n维列向量$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性相关 $\Longleftrightarrow$ $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)<m$

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性无关 $\Longleftrightarrow$ $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=m$

李良五套卷卷三

（8）设n维向量组$\boldsymbol{\alpha}_1=\left(1,a_1,a_1^2,\cdots,a_1^{n-1}\right)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=\left(1,a_2,a_2^2,\cdots,a_2^{n-1}\right)^{\mathrm{T}},\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s=\left(1,a_s,a_s^2,\cdots,a_s^{n-1}\right)^{\mathrm{T}}$,已知$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$线性无关,则（　）

（A）$s\le n$且$a_i\ne a_j\left(i\ne j\right)$.　　（B）$s>n$且$a_i\ne a_j\left(i\ne j\right)$.

（C）$s\le n$且$a_i=a_j\left(i\ne j\right)$.　　（D）$s>n$且$a_i=a_j\left(i\ne j\right)$.

新东方五套卷卷一

（9）设$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$均为3维向量，其中$\boldsymbol{\alpha}_3$为非零向量，则“对任意的常数k，l均有向量$\boldsymbol{\alpha}_1+k\boldsymbol{\alpha}_3$，$\boldsymbol{\alpha}_2+l\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关”是“向量组$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$线性无关”的（　　）

（A）必要非充分条件　　（B）充分非必要条件

（C）充分必要条件　　（D）既非充分也非必要条件

注：利用$[\alpha_1+k\alpha_3,\alpha_2+l\alpha_3]=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\k&l\end{bmatrix}$

判断对错：若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，则$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\cdots,\alpha_{s-1}+\alpha_s,\alpha_s+\alpha_1$线性无关（李永乐六套卷卷二部分）

注：利用$[\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\cdots,\alpha_{s-1}+\alpha_s,\alpha_s+\alpha_1]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s]\begin{bmatrix}1&0&\cdots&0&1\\1&1&\cdots&0&0\\0&1&\cdots&0&0\\\vdots&\vdots&&\vdots&\vdots\\0&0&\cdots&1&0\\0&0&\cdots&1&1\end{bmatrix}$

整体与部分、延长与缩短

整体无关，则部分无关；部分相关，则整体相关

原来无关，延长也无关；原来相关，缩短也相关

判断对错：若$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$线性无关，则$\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \alpha_s\end{pmatrix},\begin{pmatrix}\alpha_2\\ \alpha_s\end{pmatrix},\cdots,\begin{pmatrix}\alpha_{s-1}\\ \alpha_s\end{pmatrix}$线性无关（李永乐六套卷卷二部分）

线性相关性与线性表示之间的联系

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性相关 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中存在一个向量可以由其余$m-1$个向量线性表示

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$线性无关 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中任意一个向量都不可以由其余$m-1$个向量线性表示

张宇八套卷卷七

9. n维向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r(3\leqslant r\leqslant n)$线性相关的充分必要条件是

A. 对于任意一组不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_r$，都有$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_r\boldsymbol{\alpha}_r=\mathbf{0}$.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$中任意两个向量都线性相关.

C. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$中任何一个向量都能由其余向量线性表示.

D. $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_r$中至少有一个向量能由其余向量线性表示.

为 1988 年原题

n维向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m(3\leqslant m\leqslant n)$线性无关的充要条件是（ ）(1988)

(A)存在一组不全为零的数$k_1,k_2,\cdots,k_m$，使得$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\mathbf{0}$

(B) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中任意两个向量线性无关

(C) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中存在一个向量，它不能用其余向量线性表出

(D) $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$中任意一个向量都不能用其余向量线性表出

线性表示

线性表示与方程解、秩的联系

1）$\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示 $\Longleftrightarrow$ $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\beta}$ 有解

$\Longleftrightarrow$ $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta})=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$

2）$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示 $\Longleftrightarrow$ $[\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m]X=[\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f]$ 有解

$\Longleftrightarrow$ $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$

推论：若 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示，则 $r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$

张宇八套卷卷二

8. 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}a\\1\\1\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}2\\1\\1\end{pmatrix}$ 不可由向量组 $\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}2\\3\\7\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}a\\0\\-a\end{pmatrix}$ 线性表示，则 a 的取值范围为

A. $(-\infty,1)$.

B. $(-\infty,2)\cup(2,+\infty)$.

C. $(2,+\infty)$.

D. $(-\infty,1)\cup(2,+\infty)$.

李永乐三套卷卷二

8. 设 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$ 是 4 阶方阵，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的通解为 $c(0,-1,2,1)^{\mathrm{T}}+(1,4,-3,0)^{\mathrm{T}}$，则

A. $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，也能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性表示.

B. $\boldsymbol{\alpha}_1$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，但能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性表示.

C. $\boldsymbol{\alpha}_1$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，但不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性表示.

D. $\boldsymbol{\alpha}_1$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 线性表示，也不能由 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}$ 线性表示.

李良五套卷卷四

（9）设 $\mathbf{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，$\mathbf{B}$ 为 $l\times n$ 矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 l 维列向量，$\boldsymbol{\beta}$ 是 m 维列向量，若 $r(\mathbf{A})=r\begin{pmatrix}\mathbf{A}&\boldsymbol{\beta}\\\mathbf{B}&\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$，则（　）

（A）$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\mathbf{A}$ 的列向量线性表示，$\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\mathbf{B}$ 的列向量线性表示.

（B）$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\mathbf{A}$ 的列向量线性表示，$\boldsymbol{\alpha}$ 不可由 $\mathbf{B}$ 的列向量线性表示.

（C）$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\mathbf{A}$ 的列向量线性表示，$\boldsymbol{\alpha}$ 可由 $\mathbf{B}$ 的列向量线性表示.

（D）$\boldsymbol{\beta}$ 不可由 $\mathbf{A}$ 的列向量线性表示，$\boldsymbol{\alpha}$ 也不可由 $\mathbf{B}$ 的列向量线性表示.

向量组等价的充要条件

$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f$ 都是 n 维列向量，记 $\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1^T\\ \vdots\\ \boldsymbol{\alpha}_m^T\end{bmatrix}=A,\begin{bmatrix}\boldsymbol{\beta}_1^T\\ \vdots\\ \boldsymbol{\beta}_f^T\end{bmatrix}=B$

A,B 的行向量组等价（即 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 与 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f$ 等价）

$\Longleftrightarrow r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f)=r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_f)$

$\Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}$

$\Longleftrightarrow$ 方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解

A,B 的行向量组等价 $\overset{m=f}{\Longleftrightarrow}$ A,B 行等价（即存在可逆矩阵 P，使得 $PA=B$）

张宇八套卷卷一

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&a\\1&1&a\end{pmatrix}$ 可经初等列变换化成 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}a&1&1\\1&a&1\\1&1&a\end{pmatrix}$，则 a 的取值范围为

A. $\{a\,|\,a\in\mathbf{R},\ a\neq-2\}$.

B. $\{a\,|\,a\in\mathbf{R},\ a\neq-2,\ a\neq-1\}$.

C. $\{a\,|\,a\in\mathbf{R},\ a\neq1,\ a\neq-1\}$.

D. $\{a\,|\,a\in\mathbf{R},\ a\neq-1\}$.

A,B 是同型矩阵则有“A,B 列等价 $\Longleftrightarrow$ A,B 的列向量等价”

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc}a&1&1&a&1&1\\1&a&a&1&a&1\\1&1&a&1&1&a\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&a&1&1&a\\1&a&a&1&a&1\\a&1&1&a&1&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&a&1&1&a\\0&a-1&0&0&a-1&1-a\\0&1-a&1-a^2&0&1-a&1-a^2\end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{a-1\neq0}\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&a&1&1&a\\0&1&0&0&1&-1\\0&1&a+1&0&1&a+1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|ccc}1&1&a&1&1&a\\0&1&0&0&1&-1\\0&0&a+1&0&0&a+2\end{array}\right)$$

李永乐六套卷

10. 已知向量组(Ⅰ)$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}0\\2\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}0\\0\\3\\0\end{pmatrix}$,(Ⅱ)$\boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\0\\4\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}0\\0\\5\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{\beta}_3=\begin{pmatrix}6\\6\\0\\0\end{pmatrix}$和矩阵$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)$,则

A. 向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价,矩阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$等价.

B. 向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价,矩阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$等价.

C. 向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)等价,矩阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$不等价.

D. 向量组(Ⅰ)与(Ⅱ)不等价,矩阵$\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$不等价.

李永乐六套卷卷五

9. 设$\boldsymbol{A}$是$m\times n$矩阵,矩阵$\boldsymbol{A}$经若干次初等行变换得到矩阵$\boldsymbol{B}$,下列命题中错误的是

A. $\boldsymbol{A}$的列向量可由$\boldsymbol{B}$的列向量线性表示.

B. $\boldsymbol{A}$的行向量可由$\boldsymbol{B}$的行向量线性表示.

C. $\boldsymbol{A}$和$\boldsymbol{B}$的行向量组等价.

D. $\boldsymbol{A}$的列向量子集与$\boldsymbol{B}$的对应的列向量子集同时相关(或无关).

矩阵篇

初等矩阵与初等变换

三类初等矩阵：换法矩阵，消法矩阵，倍法矩阵

换法矩阵$E(i,j)=$

$$\begin{bmatrix}1&&&&&&&&\\&\ddots&&&&&&&\\&&1&&&&&&\\&&&0&\cdots&0&1&&\\&&&\vdots&&\vdots&\vdots&&\\&&&0&\cdots&1&0&&\\&&&1&\cdots&0&0&&\\&&&&&&&1&\\&&&&&&&&\ddots\\&&&&&&&&&1\end{bmatrix}$$

第i行 ⟵

第j行 ⟵

且$|E(i,j)|=-1$，比如$\begin{bmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

左乘$E(i,j)$，交换第i,j行；右乘$E(i,j)$，交换第i,j列

消法矩阵换法矩阵$E(ij(k))=\begin{bmatrix} 1 & & & & & & & & \\ & \ddots & & & & & & & \\ & & 1 & & & & & & \\ & & & 1 & 0 & \cdots & 0 & k & \\ & & & & 1 & & & 0 & \\ & & & & & \ddots & & \vdots & \\ & & & & & & 1 & 0 & \\ & & & & & & & 1 & \\ & & & & & & & & 1 \end{bmatrix}$ ⟵ 第i行 ⟵ 第j行

且$|E(ij(k))|=1$，比如$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

左乘$E(ij(k))$，第j行的k倍加到i行；右乘$E(ij(k))$，第i行的k倍加到j行

倍法矩阵$E(i(k))=\begin{bmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & k & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{bmatrix}$ ⟵ 第i行

且$|E(ij(k))|=k$，比如$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

左乘$E(i(k))$，第i行乘k；右乘$E(i(k))$，第i列乘k

乘法规则：左乘初等矩阵，作行变换；右乘初等矩阵，作列变换（左行右列）

初等矩阵的逆矩阵仍然是初等矩阵（并且是同类型的）

$E(i,j)^{-1}=E(i,j)$，比如$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$E(i(k))^{-1}=E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)$，比如$\begin{bmatrix} k & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{1}{k} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$E(ij(k))^{-1}=E(ij(-k))$，比如$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} 1 & k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & -k & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

李永乐六套卷卷四

8. 已知 A 为三阶矩阵，$|A|=2$，将 A 的第 2 行所有元素乘以 (-2) 加到第 3 行对应元素上得到 B. 则 AB^*（其中 B^* 是 B 的伴随矩阵）为

A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&-4&2\end{pmatrix}$.　B. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&4&2\end{pmatrix}$.　C. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-2&1\end{pmatrix}$.　D. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$.

张宇八套卷卷三

8. 设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{31}+a_{11}&a_{32}+a_{12}&a_{33}+a_{13}\end{pmatrix}$，$P_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$P_2=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则

A. $AP_1^9P_2^{\mathrm{T}}=B$.　B. $AP_2^{\mathrm{T}}P_1^9=B$.

C. $P_1^9P_2^{\mathrm{T}}A=B$.　D. $P_2^{\mathrm{T}}P_1^9A=B$.

正交矩阵

正交矩阵定义：满足 $A^TA=E$（或者 $AA^T=E$）的矩阵 A 称之为正交矩阵

正交矩阵的性质

性质一：设 A 是正交矩阵，则 $|A|=1$ 或 -1

性质二：设 A 是正交矩阵，则 A^{-1},A^T 也是正交矩阵，且 $A^{-1}=A^T$

性质三：两个正交矩阵 A,B 的乘积依旧是正交矩阵

性质四：A 是正交矩阵 $\Longleftrightarrow$ A 的各列（行）都是单位向量且两两正交

性质五：正交变换不改变向量之间的内积、向量的模长

设 A 是正交矩阵，则 $\langle Ax,Ay\rangle=\langle x,y\rangle$ 且 $\|Ax\|=\|x\|$

性质六：A 是正交矩阵，若 A 有实数特征值，则这个实数特征值只能是 -1 或 1

注：正交矩阵不一定有实数特征值，比如 $\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$ 没有实数特征值

性质七：关于 $|A+E|$ 及 $|A-E|$ 是否为零？（即判断 -1 和 1 是否是特征值）

设 A 是正交矩阵且 $|A|<0$，则 -1 必是特征值（1995 年考察过）

设 A 是偶数阶正交矩阵且 $|A|>0$，则 -1 和 1 都是特征值

设 A 是奇数阶正交矩阵且 $|A|>0$，则 1 必是特征值

设 A 是奇数阶正交矩阵则 -1 和 1 必有一个是特征值

性质八：设 A 是正交矩阵，若 A 有特征值 -1 和 1，则 -1 和 1 对应的特征向量正交

性质九：

A 是正交矩阵且 $|A|=1\longrightarrow A_{ij}=a_{ij}$

A 是正交矩阵且 $|A|=1\xleftarrow{A\text{是非零矩阵}}A_{ij}=a_{ij}$

A 是正交矩阵且 $|A|=-1 \longrightarrow A_{ij}=-a_{ij}$

A 是正交矩阵且 $|A|=-1 \xleftarrow{A\text{是非零矩阵}} A_{ij}=-a_{ij}$（2013 考察过）

新东方五套卷卷一

（16）设 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 是三阶实矩阵，$a_{33}=-1$ 且有 $a_{ij}=A_{ij}(i,j=1,2,3)$，其中 A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式，求非齐次线性方程组 $Ax=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$ 的解为_____.

李艳芳三套卷卷一

（8）设 $\mathbf{A}=(a_{ij})$ 为 3 阶正交矩阵，且 $|\mathbf{A}|=-1$，$\mathbf{A}_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式，$\mathbf{A}^*$ 是 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵，则下列说法中，错误的是（　　）

（A）$a_{ij}=-\mathbf{A}_{ij}$.　　（B）$(\mathbf{A}^*)^*=-\mathbf{A}$.

（C）$\mathbf{A}^3=-\mathbf{E}$.　　（D）$\mathbf{A}$ 必有特征值-1.

秩一矩阵

设 A 是 n 阶矩阵

性质一：$r(A)=1 \Leftrightarrow A$ 可表示为 $\alpha\beta^T$，其中 α,β 是 n 维非零列向量

注：当 A 可表示为 $\alpha\beta^T$，有 $tr(A)=(\alpha,\beta)=\beta^T\alpha=\alpha^T\beta$

性质二：$r(A)=1 \Rightarrow A^n=[tr(A)]^{n-1}A$

性质三：$r(A)=1 \Rightarrow A$ 的所以特征值是 $tr(A)$，$\underbrace{0,\cdots,0}_{n-1\text{个}}$

汤家凤八套卷卷三

16. 设 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$，且 $(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})=2$，令 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$，则 $|\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{E}|=$_____.

李艳芳三套卷卷一

（16）设矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&3\\2&-1&4\end{pmatrix}$，则 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 的非零特征值为_____.

注：$r(A^*)=\begin{cases}n，& r(A)=n\\1，& r(A)=n-1\\0，& r(A)<n-1\end{cases}$

李永乐六套卷卷三

10. 已知 $n(n\geqslant 3)$ 元二次型 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_i^2+\sum\limits_{1\leqslant i<j\leqslant n}2ax_ix_j$ 的正惯性指数为 1，则 a 的取值范围是

A. $a<1$.　　B. $a\leqslant\frac{1}{1-n}$.

C. $a\geqslant 1$.　　D. $\frac{1}{1-n}<a<1$.

分块矩阵的逆矩阵和伴随矩阵

已知 A,B 可逆，则有

$$\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&O\\O&B^{-1}\end{pmatrix}\text{（记）}$$

$$\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}O&B^{-1}\\A^{-1}&O\end{pmatrix}\text{（记）}$$

$$\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}A^{-1}&-A^{-1}CB^{-1}\\O&B^{-1}\end{pmatrix}\text{（得知道怎么来的，2023 年考察过）}$$

可得

$$\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix}|B|A^*&O\\O&|A|B^*\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^{*}=(-1)^n\begin{pmatrix}O&|A|B^*\\|B|A^*&O\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}^{*}=\begin{pmatrix}|B|A^*&-A^*CB^*\\O&|A|B^*\end{pmatrix}$$

张宇八套卷卷六

8. 设 A,B 是 n 阶矩阵，A^*,B^* 分别是 A,B 对应的伴随矩阵，则分块矩阵 $C=\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $C^*=$

A. $\begin{pmatrix} O & |A|A^* \\ |B|B^* & O \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} O & (-1)^n|A|B^* \\ (-1)^n|B|A^* & O \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} O & |B|A^* \\ |A|B^* & O \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} O & (-1)^n|B|B^* \\ (-1)^n|A|A^* & O \end{pmatrix}$.

注：此题为 09 年真题改编得到

设 A,B 是二阶方阵，若 $|A|=2,|B|=3$，则分块矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为（ ）（2009）

$(A)\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$ $(B)\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$ $(C)\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$ $(D)\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$

8. 设 A,B,C 均为三阶矩阵，A^*,B^* 分别为 A,B 的伴随矩阵，$|A|=2,|B|=3,P=\begin{pmatrix} C & A \\ B & O \end{pmatrix}$，则 $P^*=$

A. $\begin{pmatrix} A^*CB^* & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$.

B. $\begin{pmatrix} -A^*CB^* & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix} O & -2B^* \\ -3A^* & -A^*CB^* \end{pmatrix}$.

D. $\begin{pmatrix} O & -2B^* \\ -3A^* & A^*CB^* \end{pmatrix}$.

此题根据 2023 年真题改编

设 A,B 是 n 阶可逆方阵，则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*=$（ ）（2023）

$(A)\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$ $(B)\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

$(C)\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$ $(D)\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

矩阵高次方计算

二阶求解通法

设A是二阶矩阵，λ_1,λ_2是A的两个特征值

情形一：若$\lambda_1\neq\lambda_2$，则可待定二阶矩阵P,Q使得$A^n=\lambda_1^nP+\lambda_2^nQ$从$k$开始成立

其中P,Q由方程组$\begin{cases}A^k=\lambda_1^kP+\lambda_2^kQ\\A^{k+1}=\lambda_1^{k+1}P+\lambda_2^{k+1}Q\end{cases}$确定，$k$为零特征值的重数

情形一：若$\lambda_1=\lambda_2$，则可待定二阶矩阵P,Q使得$A^n=\lambda_1^n(P+nQ)$从k开始成立

其中P,Q由方程组$\begin{cases}A^k=\lambda_1^k(P+kQ)\\A^{k+1}=\lambda_1^{k+1}(P+(k+1)Q)\end{cases}$确定，$k$为零特征值的重数

拆分法

比如计算A^n，一般将A拆分为“单位矩阵 + 幂零矩阵(或秩一矩阵)”，再利用二项式展开来计算

幂零矩阵：存在一个非负整数q，使得$A^q=O$

哈密顿凯莱定理

A是n阶矩阵，$f(\lambda)=|\lambda E-A|=b_n\lambda^n+\cdots+b_1\lambda+b_0$，记$f(A)=b_nA^n+\cdots+b_1A+b_0E$，则$f(A)=O$

形如$A=\begin{bmatrix}0&\Delta&\cdots&\Delta\\&0&\ddots&\vdots\\&&0&\Delta\\&&&0\end{bmatrix}$($n$阶)的矩阵，满足$A^n=O$（$n$为阶数）（属于幂零矩阵的一种）

张宇八套卷卷五

16. 设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&-1\end{pmatrix}$，则$\boldsymbol{A}^9-\boldsymbol{B}^9=$_____.

矩阵及分块矩阵的秩

常见公式

1) $r(A_{m\times n})\leqslant m,n$

2) $r(A)\leqslant r(A,B)$；$r(A)\leqslant r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

3) $r(A+B)\leqslant r(A,B)\leqslant r(A)+r(B)$

4) $r(AB)\leqslant \min\{r(A),r(B)\}$

5) $r\begin{pmatrix}A&O\\O&B\end{pmatrix}=r(A)+r(B)$；$r\begin{pmatrix}A&C\\O&B\end{pmatrix}\geqslant r(A)+r(B)$

6) $r(A^TA)=r(AA^T)=r(A)$

7) 若$A_{m\times n}B_{n\times s}=O$，则$r(A)+r(B)\leqslant n$

8) $r(A^*)=\begin{cases}n，& r(A)=n\\1，& r(A)=n-1\\0，& r(A)<n-1\end{cases}$

9) 若A为列满秩矩阵，则$r(AB)=r(B)$；若A为行满秩矩阵，则$r(BA)=r(B)$（左乘列满秩，右乘行满秩，秩不改变）

基于如下结论

结论一：设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$是$n$维列向量，有$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)$

结论二：若向量组$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k$可以由向量组$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l$表示，则$r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_k)\leqslant r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_l)$

结论三：方程$AX=B$有解$\Longleftrightarrow r(A)=r(A,B)$

结论四：$Ax=\mathbf{0}$和$Bx=\mathbf{0}$同解$\Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$

结论五：初等变换不改变矩阵的秩

李永乐武忠祥六套卷

9. 设$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$是三个$n$阶方阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O},\boldsymbol{A}+\boldsymbol{BC}=\boldsymbol{E}_n$. 则有

A. $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})=n.$　　B. $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})>n.$

C. $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 2n.$　　D. $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})<n.$

张宇八套卷卷七

10. 若$\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{B}$都是$n(n>2)$阶非零矩阵，且$\boldsymbol{A}^*$是$\boldsymbol{A}$的伴随矩阵，$\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则$r(\boldsymbol{B})=$

A.1.　　B. $n-1$.　　C. n.　　D. $n-1$或n.

广义消法变换的应用（重点）

广义消法变换和消法变换一样，都不改变矩阵的秩，把“矩阵”看作“数”，广义消法变换就是消法变换，但是与消法变换不同的是，广义消法变换需要注意P矩阵的位置！

$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1+P\times r_2} \begin{pmatrix} A+PC & B+PC \\ C & D \end{pmatrix}$（行变换，$P$在左）

$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1+c_2\times P} \begin{pmatrix} A+BP & B \\ C+DP & D \end{pmatrix}$（列变换，$P$在右）

李林六套卷卷五

8.设$\mathbf{A},\mathbf{B}$为n阶矩阵，$\mathbf{E}$为n阶单位矩阵，矩阵$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix},\begin{pmatrix} \mathbf{BA} & \mathbf{O} \\ \mathbf{B} & \mathbf{B} \end{pmatrix},\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$的秩依次为$r_i,r_2,r_3$，则

A. $r_2 \geq r_1 \geq r_3$.　　B. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$.

C. $r_3 \geq r_2 \geq r_1$.　　D. $r_1 \geq r_3 \geq r_2$.

李林六套卷卷四

10.设$\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$均为$n$阶实矩阵，$\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=\mathbf{A}$，若对任意$n$维非零列向量$\mathbf{X}$，都有$\mathrm{tr}\left(\mathbf{ABXX}^{\mathrm{T}}\right)+\mathrm{tr}\left(\mathbf{XX}^{\mathrm{T}}\mathbf{AB}\right)>0$.矩阵$\begin{pmatrix} \mathbf{AB} & \mathbf{O} \\ \mathbf{B} & \mathbf{BC} \end{pmatrix},\begin{pmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{A} \\ \mathbf{O} & \mathbf{AC} \end{pmatrix},\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{AB} \end{pmatrix}$的秩依次为$r_1,r_2,r_3$，则

A. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$.　　B. $r_1 \geq r_3 \geq r_2$.

C. $r_3 \geq r_1 = r_2$.　　D. $r_2 \geq r_3 = r_1$.

注1：多个矩阵乘积的迹在循环置换下保持不变

注2：条件就是告诉你A,B可逆

新东方五套卷卷五

(8)设A,B为n阶矩阵，则分块矩阵$\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}$的秩$r$与$2r(A)$的大小关系为(　　)

(A) $r<2r(A)$　　(B) $r=2r(A)$

(C) $r>2r(A)$　　(D)无法确定

注：$\begin{pmatrix} A & BA \\ O & A^{T}A \end{pmatrix}x=\mathbf{0},\begin{pmatrix} A & O \\ O & A \end{pmatrix}x=\mathbf{0}$ 同解

反对称矩阵（真题尚未考察过）

1）反对称矩阵的二次型恒为零

2）反对称矩阵的逆矩阵、转置矩阵仍然是反对称矩阵

3）奇数阶反对称矩阵行列式为零

4）反对称矩阵的特征值为纯虚数或零

三阶反对称矩阵形式$\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{pmatrix}$

李林六套卷卷一

9. 设 n 阶非零实矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}+\mathbf{A}=\mathbf{O}$，$\mathbf{B}$ 为 n 阶矩阵，矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{E} \\ -\mathbf{B} & \mathbf{B} \end{pmatrix},\begin{pmatrix} \mathbf{A}-\mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{A} & \mathbf{AB} \end{pmatrix},\begin{pmatrix} \mathbf{A}+\mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{B} & \mathbf{A}-\mathbf{E} \end{pmatrix}$ 的秩依次为 r_1,r_2,r_3，则

A. $r_1\geq r_2\geq r_3$.　　B. $r_3\geq r_2\geq r_1$.

C. $r_2\geq r_1\geq r_3$.　　D. $r_3\geq r_1\geq r_2$.

相似篇

利用相似的必要条件（求参数，证明不相似）

$$A\sim B\Rightarrow\begin{cases}|A|=|B|\\ tr(A)=tr(B)\\ |\lambda E-A|=|\lambda E-B|\ (\text{比}|A|=|B|\text{和}tr(A)=tr(B)\text{强的结论})\\ r(A)=r(B)\\ A-kE\sim B-kE\\ r(A-kE)=r(B-kE)\end{cases}$$

李林六套卷卷二

10. 设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&a&-1\\1&5&1\\4&12&6\end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&1\\0&0&b\end{pmatrix}$ 相似,则

A. $a=-3,b=8$.　　B. $a=3,b=8$.

C. $a=2,b=8$.　　D. $a=-2,b=8$.

张宇八套卷卷三

16. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&2&0\\0&4&0\\0&1&1\end{pmatrix}$ 与 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&b&c\\c&2&b\\b&c&2\end{pmatrix}$ 相似，则实向量 $(a,b,c)=$_____.

李永乐六套卷卷六

8. 下列矩阵中，$\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 不相似的是

A. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}6&0&0\\2&1&0\\5&3&4\end{pmatrix}$.　　B. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&0&1\\0&1&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$.

C. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&3&1\\0&0&3\end{pmatrix}$.　　D. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&0&3\\0&0&2\\0&0&1\end{pmatrix}$.

张天德五套卷卷五

10. 下列与矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\0&1&2\end{pmatrix}$ 相似的是(　　).

A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\-1&1&2\end{pmatrix}$.　B. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\-1&1&2\end{pmatrix}$.　C. $\begin{pmatrix}2&0&0\\1&2&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$.　D. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\-1&0&2\end{pmatrix}$.

注：说明两个非对称矩阵相似超过了线性代数的范畴，我们只能利用相似的必要条件来说明它们不相似

相似对角化的充要条件

大家都知道“三阶矩阵 A 可相似对角化 $\Leftrightarrow$ A 有三个线性无关的特征向量”

再进一步的分析，如果已知三阶矩阵 A 的特征值为 $2,2,4$，则有如下等价关系

“A 可相似对角化 $\Leftrightarrow r(A-2E)=1$”

注：4 肯定对应有一个特征向量，所以只要看 2 是否对应有两个线性无关的特征向量，即看 $(A-2E)\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 是否有两个线性无关的解（即看基础解系解向量个数是否 $=2$）

汤家凤八套卷卷一

16. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&2&0\\1&-1&a+1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&b\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 相似，则 $a=$_____，$b=$_____.

相似对角化的充分条件“有 n 个不同的特征值”

10. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 2 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|\neq|\boldsymbol{B}|,|\boldsymbol{A}|<0,|\boldsymbol{B}|<0,\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{D}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{D}$ 为任意 2 阶矩阵，则“$\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=\mathrm{tr}(\boldsymbol{B})$”是“$\boldsymbol{C}$ 可以相似对角化”的

A. 充分非必要条件.　B. 必要非充分条件.

C. 充分必要条件.　D. 既非充分也非必要条件.

利用相似对角化的理论反求A

$P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}\Rightarrow A=P\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3\end{bmatrix}P^{-1}$

由上面公式可知只需知道A的三个特征值以及特征向量即可求出A，大家需要注意下面两点

一）一般出题人不会直接地告诉你A的特征值、特征向量，而是以另外一种“隐密”的形式告诉你，一方面是为了提高题目的难度，一方面是为了提高题目的综合性！

大家掌握好下面六条特征值特征向量“隐密的表述方式”

第一条：α是$Ax=\mathbf{0}$的非零解$\Leftrightarrow\alpha$是A的属于0的特征向量

第二条：$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$，$\alpha_1=\alpha_2+\alpha_3\Leftrightarrow[1,-1,-1]^T$是$A$的属于0的特征向量

第三条：$r(A)=1\xRightarrow{A=A^T}A$的非零特征值是1个

第四条：A的各行元素之和均为$2\Leftrightarrow[1,1,1]^T$是$A$的属于2的特征向量

第五条：$A\begin{pmatrix}1&1\\0&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&0\\1&1\end{pmatrix}\Leftrightarrow\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix}$是$-1$对应的特征向量，$\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$是1对应的特征向量

第六条：$A^2+A=O\xRightarrow{A=A^T}A$的特征值只能是0或$-1$

二）如果A是实对称矩阵，出题人不会告诉你全部的特征向量，只会告诉你一部分，另一部分可以求出来！这是因为实对称矩阵具有如下性质！大家记住即可！

A是三阶实对称矩阵

已知A的特征值是a,b,b，a对应的特征向量为$[4,2,3]^T$

1）设b对应的特征向量为$[x_1,x_2,x_3]^T$，可得$4x_1+2x_2+3x_3=0$

反之，$4x_1+2x_2+3x_3=0$的所有非零解都是b对应的特征向量

已知A的特征值是a,b,b，b对应的特征向量为$[4,2,3]^T$和$[5,2,6]^T$

2）设a对应的特征向量为$[x_1,x_2,x_3]^T$，可得$\begin{cases}4x_1+2x_2+3x_3=0\\5x_1+2x_2+6x_3=0\end{cases}$

反之，$\begin{cases}4x_1+2x_2+3x_3=0\\5x_1+2x_2+6x_3=0\end{cases}$的所有非零解都是$a$对应的特征向量

3）已知A的特征值是a,b,c，b和c对应的特征向量分别为$[4,2,3]^T$和$[1,-2,0]^T$

设a对应的特征向量为$[x_1,x_2,x_3]^T$，可得$\begin{cases}4x_1+2x_2+3x_3=0\\x_1-2x_2=0\end{cases}$

反之，$\begin{cases}4x_1+2x_2+3x_3=0\\x_1-2x_2=0\end{cases}$的所有非零解都是$a$对应的特征向量

注：解方程适用于知二求一和知一求二

也可以用叉乘求（适用于知二求一，不适用于知一求二）

A 是三阶实对称矩阵

1）已知 A 的特征值是 a,b,c

a 的特征向量为 α，b 的特征向量为 β

$\alpha\times\beta$ 是 c 的一个特征向量

2）三阶对称矩阵特征值为：a,a,b

a 的两个线性无关的特征向量为 α,β

$\alpha\times\beta$ 是 b 的一个特征向量

注：叉乘运算 $\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}=\begin{vmatrix}i & j & k\\a_1 & a_2 & a_3\\b_1 & b_2 & b_3\end{vmatrix}$

欧几里得

22.（本题满分 12 分）设三阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵为 $\boldsymbol{A}^*$，$r(\boldsymbol{A})\neq r(\boldsymbol{A}^*)$，且 $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}$ 可经过初等行变换化为 $\begin{bmatrix}1 & 1 & 1\\0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0\end{bmatrix}$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（2）记 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，求方程 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=0$ 的全部解.

汤家凤八套卷卷八

22.（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $0,-\sqrt{3},\sqrt{3}$，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数，令 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{E}$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{B}$；

（2）证明：存在可逆矩阵 $\boldsymbol{C}$，使得 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}^2$.

汤家凤八套卷卷五

10. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$，$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&1&0\\a&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$，$r(\boldsymbol{A})<3$，则 $\boldsymbol{A}=$（　　）.

A. $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1&-1\\1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$

B. $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&1\\-1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$

C. $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&-1\\1&-1&2\end{pmatrix}$

D. $\frac{1}{3}\begin{pmatrix}2&-1&-1\\-1&2&-1\\-1&-1&2\end{pmatrix}$

汤家凤八套卷卷一

22.（本题满分 12 分）

设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{x}$ 经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为 $-y_1^2-y_2^2+y_3^2$，$|\boldsymbol{A}|<0$ 且 $\boldsymbol{Q}$ 的第 3 列为 $\begin{pmatrix}-\frac{\sqrt{2}}{2}\\0\\\frac{\sqrt{2}}{2}\end{pmatrix}$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（2）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}_0$，使得 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}_0\boldsymbol{y}$ 化为标准形.

汤家凤八套卷卷七

22.（本题满分 12 分）

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，$\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，$r(\boldsymbol{A})=2$，$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（2）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形.

汤家凤八套卷卷七

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，$\boldsymbol{A}^2=2\boldsymbol{A}$，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的通解为 $\boldsymbol{x}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$，则（　　）.

A. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}3\\3\\-2\end{pmatrix}$　　B. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}3\\3\\-2\end{pmatrix}$

C. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$　　D. $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&0\\-1&1&0\\0&0&2\end{pmatrix},\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}1\\2\\-1\end{pmatrix}$

李艳芳三套卷卷一

（22）（本题满分 12 分）

设 3 阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的各行元素之和均为 0,已知对满足各分量之和等于 0 的向量 $\boldsymbol{\beta}$,均有 $\mathbf{A}^2\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$,且 $\mathrm{tr}(\mathbf{A})=0$.

（I）求 $\mathbf{A}$ 的所有特征值;

（II）若向量 $\boldsymbol{\beta}=(-2,1,1)^{\mathrm{T}}$ 满足 $\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}$,求 $\mathbf{A}$.

经典套路题型一

若 $A\alpha_1=a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+a_3\alpha_3$，$A\alpha_2=b_1\alpha_1+b_2\alpha_2+b_3\alpha_3$，$A\alpha_3=c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+c_3\alpha_3$

则有 $A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=[A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3]=[a_1\alpha_1+a_2\alpha_2+a_3\alpha_3,b_1\alpha_1+b_2\alpha_2+b_3\alpha_3,c_1\alpha_1+c_2\alpha_2+c_3\alpha_3]$

$$=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$$

当 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$ 可逆时，$[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]^{-1}A[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$

第一问：证明 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$ 可逆（即证明 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关）

第二问：求出 A 的特征值及特征向量

（求出 $\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$ 的特征值及特征向量，即可求出 A 的特征值及特征向量）

第三问：问 A 是否可对角化？如果可以，请求出 Q，使 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵

（若 $\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$ 可对角化，则 A 可对角化，若 $\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$ 不可对角化，则 A 不可对角化）

李林六套卷卷五

22.（本题满分 12 分）

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 的单位特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，且 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 的各分量非负.3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 满足 $(\mathbf{E}-\mathbf{A})\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_1,(\mathbf{E}-\mathbf{A})\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_2$，其中 $\mathbf{E}$ 为 3 阶单位矩阵.

（I）求 $\mathbf{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，并证明 $\mathbf{P}$ 可逆;

（II）求 $\mathbf{P}^{-1}(\mathbf{A}+\mathbf{A}^*)\mathbf{P}$，其中 $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵.

李永乐六套卷卷六

16. 已知 A 是三阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是三维线性无关列向量且 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$ 是矩阵 A 属于特征值 $\lambda=5$ 的特征向量，又 $A\boldsymbol{\alpha}_1=\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3$，$A\boldsymbol{\alpha}_2=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3$，则 $|2A^*|=$ _____.

经典套路题型二

若 $A^3\alpha=a\alpha+bA\alpha+cA^2\alpha$

则有 $A[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]=[A\alpha,A^2\alpha,A^3\alpha]=[A\alpha,A^2\alpha,a\alpha+bA\alpha+cA^2\alpha]=[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]\begin{bmatrix}0&0&a\\1&0&b\\0&1&c\end{bmatrix}$

当 $[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]$ 可逆时，$[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]^{-1}A[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]=\begin{bmatrix}0&0&a\\1&0&b\\0&1&c\end{bmatrix}$

第一问：证明 $[\alpha,A\alpha,A^2\alpha]$ 可逆（即证明 $\alpha,A\alpha,A^2\alpha$ 线性无关）

第二问：求出 A 的特征值及特征向量

（求出 $\begin{bmatrix}0&0&a\\1&0&b\\0&1&c\end{bmatrix}$ 的特征值及特征向量，即可求出 A 的特征值及特征向量）

第三问：问 A 是否可对角化？如果可以，请求出 Q，使 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵

（若 $\begin{bmatrix}0&0&a\\1&0&b\\0&1&c\end{bmatrix}$ 可对角化，则 A 可对角化，若 $\begin{bmatrix}0&0&a\\1&0&b\\0&1&c\end{bmatrix}$ 不可对角化，则 A 不可对角化）

张宇八套卷卷八

22.(本题满分12分)

设 $\boldsymbol{A}$ 为3阶矩阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的3个不同的特征值，其对应的特征向量为 $\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3$，

$\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\xi}_1+\boldsymbol{\xi}_2+\boldsymbol{\xi}_3,\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{A\alpha},\boldsymbol{A^2\alpha})$.

(1)证明 $\boldsymbol{P}$ 可逆；

(2)若 $(\boldsymbol{A^3}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{0}$，求 $|\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E}|$.

此题根据 01 年真题改编

已知三阶矩阵 A 与三维向量 x，使得 x,Ax,A^2x 线性无关，且满足 $A^3x=3Ax-2A^2x$

1) 记 $P=[x,Ax,A^2x]$，求三阶矩阵 B，使 $A=PBP^{-1}$

2) 计算行列式 $|A+E|$（2001）

李林六套卷卷二

16.设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量，$\mathbf{P}=\left(\boldsymbol{\alpha},\mathbf{A\alpha},\mathbf{A^2\alpha}\right)$ 为可逆矩阵，$\mathbf{B}=\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}$，且 $\mathbf{A}^3\boldsymbol{\alpha}+2\mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}=3\mathbf{A\alpha}$，则 $\mathrm{tr}\left(\mathbf{A}+\mathbf{B}\right)=$_____.

已知A,B相似，求P使得$P^{-1}AP=B$

方法一：利用对角矩阵过渡

求出P_1,P_2,使得$P_1^{-1}AP_1=\Lambda,P_2^{-1}BP_2=\Lambda\Longrightarrow(P_1P_2^{-1})^{-1}A(P_1P_2^{-1})=B$，取$P=P_1P_2^{-1}$即可

李艳芳三套卷卷三

（22）（本题满分 12 分）

设 **A** 为 3 阶矩阵,**β** 为 **A** 的属于特征值 1 的一个特征向量,**γ** 为 **A** 的属于特征值 2 的一个特征向量,且 **A** 的第一列是零列.

（I）若 **α** 是与 **β**,**γ** 线性无关的属于 **A** 的特征向量,求 **ξ** 与 **α**,**β**,**γ** 满足什么线性关系时,方程组 $\mathbf{Ax}=\boldsymbol{\xi}$ 有解?

（II）求所有可逆矩阵 **P**,使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP}=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}&0\\-\frac{1}{2}&\frac{3}{2}&0\\0&0&0\end{pmatrix}$,将 **P** 用 **α**,**β**,**γ** 表示.

方法二：直接求P

张宇八套卷

22.(本题满分12分)

设矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\1&2&0\\a&0&3\end{pmatrix}$与$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&b&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$相似，且$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{x}+(b,-b,2b)^{\mathrm{T}}$的一个解为$(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，求

(1) a,b的值；

(2) $\boldsymbol{A}^{100}$.

用同一矩阵将两个矩阵同时对角化

基本原理：若$P^{-1}AP$为对角矩阵，则$P^{-1}(A+kE)P$，$P^{-1}(A+lE)^{-1}P$，$P^{-1}(A+kE)(A+lE)^{-1}P$都是对角矩阵

李林六套卷卷三

16.设$\mathbf{A},\mathbf{B}$均为 3 阶矩阵，$\mathbf{A}$的特征值为$0,\frac{1}{2},\frac{1}{3}$，且$\mathbf{B}(\mathbf{E}-\mathbf{A})=\mathbf{A}$，其中$\mathbf{E}$为 3 阶单位矩阵，则$\mathrm{tr}(\mathbf{A}+\mathbf{B})=$_____.

张宇八套卷卷七

22.(本题满分12分)

设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\a&1&b\end{pmatrix}$恰有2个不同的特征值且可相似对角化，$a>0,(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{E}$.求

(1) a,b的值；

(2)可以使$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$同时相似对角化的可逆矩阵$\boldsymbol{P}$.

李良五套卷卷四

（16）设 3 阶矩阵$\mathbf{A}$有 3 个不同特征值$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，若$\mathbf{B}=(\mathbf{A}-\lambda_1\mathbf{E})(\mathbf{A}-\lambda_2\mathbf{E})(\mathbf{A}-\lambda_3\mathbf{E})$，则$\mathbf{B}$的秩$r(B)=$_____.

相似小专题一

$A\sim B\Longrightarrow A^{*}\sim B^{*}$，$A^{-1}\sim B^{-1}$，$A+kE\sim B+kE$

汤家凤八套卷卷一

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，$|\boldsymbol{A}|>0$，$\boldsymbol{A}^{*}\sim\begin{pmatrix}-2&-1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=$（　　）.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

相似小专题二

$(A-aE)(A-bE)=O(a\neq b)$，其中 A 是 n 阶的矩阵

$\Longrightarrow n=r((A-aE)-(A-bE))\leqslant r(A-aE)+r(A-bE)\leqslant n$

$\Longrightarrow r(A-aE)+r(A-bE)=n$

$\Longrightarrow n-r(A-aE)+n-r(A-bE)=n$

$\Longrightarrow A$ 一定可以相似对角化

新东方五套卷

(9) 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{E}$，则下列选项说法正确的是（　　）

(A) $\boldsymbol{A}$ 的特征值一定有 -1 和 1　　(B) $\boldsymbol{A}$ 不一定可以相似对角化

(C) $\boldsymbol{A}$ 一定不可以相似对角化　　(D) $\boldsymbol{A}$ 一定可以相似对角化

线性方程组篇

线性方程组解的情况（$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 及 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$）

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，则有如下结论

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}\begin{cases}\text{当 } r(A)=n,\ \text{仅有零解}\\ \text{当 } r(A)<n,\ \text{有无穷多解}\end{cases}$$

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}\begin{cases}\text{当 } r(A,\boldsymbol{b})=r(A),\ \text{有解}\begin{cases}r(A,\boldsymbol{b})=r(A)<n,\ \text{有无穷多解}\\ r(A,\boldsymbol{b})=r(A)=n,\ \text{有唯一解}\end{cases}\\ \text{当 } r(A,\boldsymbol{b})\neq r(A),\ \text{无解}\end{cases}$$

汤家凤八套卷卷三

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵，则下列命题中正确的有（　　）个.

① 若 $\boldsymbol{b}$ 为 m 维列向量，则方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{b}$ 一定有解；

② 若 $r(\boldsymbol{A})=n$，则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 一定有唯一解；

③ 若 $r(\boldsymbol{A})=m$，则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 一定有解；

④ 若方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 有非零解，则方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 一定有无穷多解.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

李林六套卷卷五

9. 设 $\mathbf{A}$ 是 3 阶矩阵，$\mathbf{b}$ 是 3 维非零列向量，则下列说法中正确的是

①若 $\mathbf{A}\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解，则 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\mathbf{x}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 有解；

②若 $\mathbf{A}\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解，则 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\mathbf{x}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 无解；

③若 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\mathbf{x}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 有解，则 $\mathbf{A}\mathbf{x}=0$ 有非零解；

④若 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{\mathrm{T}}\\ \mathbf{b}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}\mathbf{x}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ 无解，则 $\mathbf{A}\mathbf{x}=0$ 只有零解.

A.①③.　　B.①④.　　C.②③.　　D.②④.

李永乐三套卷一过线版

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$\boldsymbol{\alpha}$ 是 n 维列向量. 若 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\end{pmatrix}<r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{0}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 1\end{pmatrix}$，则线性方程组

A. $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 必有解.　　B. $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}$ 必无解.

C. $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}\\ y\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 只有零解.　　D. $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\alpha}\\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{x}\\ y\end{pmatrix}=\boldsymbol{0}$ 必有非零解.

李永乐三套卷一名校版

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶对称矩阵，$\boldsymbol{\beta}$ 是 n 维非零列向量，分块矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{\beta}\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}$，下列命题正确的有

① 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 n，则 $\boldsymbol{B}$ 可逆的充要条件是 $\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\beta}\neq 0$.

② 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r，则 $\boldsymbol{B}$ 的秩也为 r 的充要条件是方程组 $\begin{cases}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta},\\ \boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=0\end{cases}$ 有解.

③ 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 $n-1$，则 $\boldsymbol{B}$ 可逆的充要条件是方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 无解.

A. ①.　　B. ②.　　C. ①②.　　D. ①②③.

注：第一小题超纲了，需要利用结论 $\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|A|\,|D-CA^{-1}B|$（当 A 可逆时）

李良五套卷卷一

（8）设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 分别是 $m\times n$ 矩阵和 $n\times m$ 矩阵. 存在 $m\times n$ 矩阵 $\mathbf{C}$ 使得 $\mathbf{ABC}=\mathbf{A}$ 这一条件是 $\mathrm{r}(\mathbf{AB})=\mathrm{r}(\mathbf{A})$ 的（　）

（A）充分但不必要条件.　　（B）必要但不充分条件.

（C）充分必要条件.　　（D）既不充分也不必要条件.

李永乐三套卷卷二

10. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 $m \times n$ 阶矩阵，则下列结论不正确的是

A. 若 $r(\boldsymbol{A}) = n$，则存在 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$.

B. 若 $r(\boldsymbol{A}) = n$，$\forall\, n \times s$ 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $r(\boldsymbol{AB}) = r(\boldsymbol{B})$.

C. 若 $r(\boldsymbol{A}) = m$，则存在 $\boldsymbol{B}$，使 $\boldsymbol{BA} = \boldsymbol{E}$.

D. 若 $r(\boldsymbol{A}) = m$，$\forall\, s \times m$ 阶矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $r(\boldsymbol{BA}) = r(\boldsymbol{B})$.

(A) 选项分析：$BA=E \Longleftrightarrow A^TB^T=E$

存在 B，使得 $A^TB^T=E \Longleftrightarrow$ 矩阵方程 $A^TX=E$ 有解 $\Longleftrightarrow r(A^T,E)=r(A^T)$

抽象类线性方程组通解（$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 及 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$）

求方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的通解步骤（其中 A 是 $m\times n$ 矩阵）

第一步：确定基础解系解向量个数即 $n-r(A)$（也就是要确定 $r(A)$）

第二步：找出 $n-r(A)$ 个线性无关的解

求方程 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解步骤（其中 A 是 $m\times n$ 矩阵）

第一步：确定 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的基础解系解向量个数即 $n-r(A)$（也就是要确定 $r(A)$）

第二步：找出 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的 $n-r(A)$ 个线性无关的解

第三步：找出 $Ax=\boldsymbol{b}$ 的一个解

解的叠加原理

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}_1$ 的解，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}_2$ 的解，则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}_1+\boldsymbol{b}_2$ 的解

由此可推出如下结论

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解（齐次解+齐次解=齐次解）

若 $\boldsymbol{\alpha}_1$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，$\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解，则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$ 是 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的解（齐次解+非齐次解=非齐次解）

张宇八套卷卷四

16. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}4\\1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}-2\\0\\4\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\alpha}_4=\begin{pmatrix}7\\2\\-3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\alpha}_2+3\boldsymbol{\alpha}_4$ 的通解为_____.

李永乐六套卷卷五

10. 已知 A 为三阶矩阵，α_1,α_2 为矩阵 A 属于特征值 0 的特征向量，β_1,β_2 为矩阵 A 属于特征值 2 的线性无关的特征向量，若 k_1,k_2 为任意常数，则方程组 $Ax=\beta_1+\beta_2$ 的通解为

A. $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\beta_1+\beta_2$.

B. $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$.

C. $k_1\alpha_1+\beta_1+\beta_2$.

D. $k_1\alpha_1+\frac{1}{2}(\beta_1+\beta_2)$.

李艳芳三套卷卷一（好题）

（9）设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶矩阵，3 维列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 线性无关，已知 $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta},\mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}$，若 $\mathbf{B}=(\boldsymbol{\alpha},\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha},\mathbf{A}^2\boldsymbol{\alpha})$，则方程组 $\mathbf{Bx}=\mathbf{A}\boldsymbol{\beta}$ 的通解为（　　）

（A）$k(-2,1,-1)^{\mathrm{T}}+(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

（B）$k(2,-1,1)^{\mathrm{T}}+(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

（C）$k(-2,1,1)^{\mathrm{T}}+(0,-1,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

（D）$k(2,-1,-1)^{\mathrm{T}}+(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，其中 k 为任意常数.

注 1：本题基于如下一个基本题来命题的

设 $[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m]=A$，若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关，解方程 $Ax=\alpha_1$

注 2：本题变量太多了，所以首先要减少变量

方程组同解问题

利用方程组同解的充要条件

齐次线性方程组同解的充要条件

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $k\times n$ 矩阵，$A=\begin{pmatrix}\alpha_1^T\\ \alpha_2^T\\ \vdots\\ \alpha_m^T\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}\beta_1^T\\ \beta_2^T\\ \vdots\\ \beta_k^T\end{pmatrix}$

则 $Ax=0$ 和 $Bx=0$ 同解 $\Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\ B\end{pmatrix}\Longleftrightarrow A,B$ 的行向量等价

$\overset{m=k}{\Longleftrightarrow}A,B$ 行等价

非齐次线性方程组同解的充要条件

设 A 是 $m\times n$ 矩阵，B 是 $k\times n$ 矩阵，且 $Ax=b$ 和 $Bx=d$ 都有解

则 $Ax=b$ 和 $Bx=d$ 同解 $\Longleftrightarrow r(A,c)=r(B,b)=r\begin{pmatrix}A,c\\ B,b\end{pmatrix}\Longleftrightarrow (A,c),(B,b)$ 的行向量等价

$\overset{m=k}{\Longleftrightarrow}(A,c),(B,b)$ 的行等价

汤家凤八套卷卷八

16. 设方程组 $\begin{cases}2x_1+x_2-2x_3=-1,\\ x_1+x_2+3x_3=3,\\ 5x_1+3x_2+ax_3=1\end{cases}$ 与 $\begin{cases}x_1-5x_3=c,\\ 3x_1+2x_2+bx_3=2\end{cases}$ 同解，则 $(a,b,c)=$_____.

汤家凤八套卷卷三

10. 设 Ⅰ：$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，Ⅱ：$\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$，令 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，$\boldsymbol{B}=(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m)$，若向量组 Ⅰ 与向量组 Ⅱ 等价，以下结论正确的是(　　).

① 方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解；　　② $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$；

③ 方程组 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 同解；　　④ $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\end{pmatrix}=2r(\boldsymbol{A})$.

A. ①②　　B. ①③　　C. ②③　　D. ②④

李林六套卷卷六

8. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m\times s$ 矩阵，$\mathbf{B}$ 是 $s\times n$ 矩阵，则方程组 $\mathbf{ABX}=0$ 与 $\mathbf{BX}=0$ 同解的充分必要条件是

A. $r(\mathbf{A})=s$.　　B. $\mathrm{r}(\mathbf{AB})=\mathrm{r}(\mathbf{B})$.

C. $\mathrm{r}(\mathbf{A})=\mathrm{r}(\mathbf{B})$.　　D. $\mathrm{r}(\mathbf{A})=m$.

证明（或判断）两个方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$同解

思路一：（1）证明$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解都是$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解（2）证明$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解都是$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解

思路二：证明$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有相同的基础解系

思路三：利用方程同解的充要条件（$Ax=\boldsymbol{0}$和$Bx=\boldsymbol{0}$同解$\Longleftrightarrow r(A)=r(B)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$）

常见的同解方程组

1）若$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解都是$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解，且$r(A)=r(B)$，则$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$同解（其中$A$是$m\times n$矩阵，$B$是$l\times n$矩阵）

2）若$r(AB)=r(B)$，则$AB\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$同解（其中$A$是$m\times n$矩阵，$B$是$n\times s$矩阵）

3）若A是列满秩矩阵，则$AB\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$同解（其中$A$是$m\times n$矩阵，$B$是$n\times s$矩阵）

4）$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$A^TA\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$同解

5）若$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解都是$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解，则$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$和$\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=\boldsymbol{0}$同解（其中$A$是$m\times n$矩阵，$B$是$l\times n$矩阵）

汤家凤八套卷卷五

10. 下列命题中正确的是(　　).

① 若 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$\boldsymbol{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵且 $r(\boldsymbol{B})=n$，则 $\boldsymbol{BAx}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 同解；

② 若 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$，则方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 同解；

③ 若 $\boldsymbol{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=n$，则 $\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 一定有唯一解；

④ 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的解都是 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $r\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=r(\boldsymbol{B})$.

A. ①②　　B. ①③　　C. ②③　　D. ①④

判断对错：三阶矩阵A满足$A^3=-A$，则方程组$A^2x=\boldsymbol{0}$与$Ax=\boldsymbol{0}$同解（李艳芳三套卷卷二部分）

李良五套卷

（9）设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为 n 阶方阵，若线性方程组 $\mathbf{Ax}=0$ 的解都是 $\mathbf{Bx}=0$ 的解，则下列线性方程组中与 $\mathbf{Ax}=0$ 必同解的个数为（　）

$$①(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{x}=0;②\mathbf{ABx}=0;③\mathbf{BAx}=0;④\begin{pmatrix}\mathbf{A}-\mathbf{B}\\\mathbf{A}+\mathbf{B}\end{pmatrix}\mathbf{x}=0;⑤\begin{pmatrix}\mathbf{A}\\\mathbf{B}\end{pmatrix}\mathbf{x}=0.$$

（A）1.　　（B）2.　　（C）3.　　（D）4.

注：$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解均是$B\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$的解 $\Leftrightarrow$ 存在矩阵C，使得$B=CA$

新东方五套卷卷二

(8)设A为n阶实矩阵，E为n阶单位矩阵，则(　　)

(A)线性方程组$\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}x=0$与$\begin{pmatrix} E & A^{\mathrm{T}} \\ A & O \end{pmatrix}x=0$同解

(B)线性方程组$\begin{pmatrix} E & O \\ O & A \end{pmatrix}x=0$与$\begin{pmatrix} E & A^{\mathrm{T}} \\ A & O \end{pmatrix}x=0$同解

(C)线性方程组$\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}x=0$与$\begin{pmatrix} E & A^{\mathrm{T}} \\ A & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}x=0$同解

(D)线性方程组$\begin{pmatrix} E & O \\ O & A \end{pmatrix}x=0$与$\begin{pmatrix} E & A^{\mathrm{T}} \\ A & A^{\mathrm{T}} \end{pmatrix}x=0$同解

(A)选项：判断三秩是否相等$r\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^{T} \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} E & A^{T} \\ A & O \end{pmatrix}=r\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^{T} \\ E & A^{T} \\ A & O \end{pmatrix}$?

张宇八套卷卷二（好题）

10.设A为n阶实矩阵，则

A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}x=0$只有零解.

B. $\begin{pmatrix} O & A \\ A^{\mathrm{T}}A & AA^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}x=0$只有零解.

C. $\begin{pmatrix} A & A^{\mathrm{T}}A \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}x=0$与$\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}}A & A \\ O & A \end{pmatrix}x=0$同解.

D. $\begin{pmatrix} AA^{\mathrm{T}}A & A^{\mathrm{T}}A \\ O & A \end{pmatrix}x=0$与$\begin{pmatrix} A^{\mathrm{T}}A^2 & A \\ O & A^{\mathrm{T}}A \end{pmatrix}x=0$同解.

此题显然是2022年真题的改编题，取$B=A^TA$

设A,B为n阶矩阵，若方程组$Ax=0$与$Bx=0$同解，则（ ）（2022）

(A)方程组$\begin{pmatrix} A & O \\ E & B \end{pmatrix}y=0$只有零解

(B)方程组$\begin{pmatrix} E & A \\ O & AB \end{pmatrix}y=0$只有零解

(C)方程组$\begin{pmatrix} A & B \\ O & B \end{pmatrix}y=0$与$\begin{pmatrix} B & A \\ O & A \end{pmatrix}y=0$同解

(D)方程组$\begin{pmatrix} AB & B \\ O & A \end{pmatrix}y=0$与$\begin{pmatrix} BA & A \\ O & B \end{pmatrix}y=0$同解

张宇八套卷卷五

9.设A,B为n阶矩阵，且A满足$A^2-A=3E$，则与$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$不一定同解的是

A. $\begin{pmatrix} A-B \\ A+AB \end{pmatrix}x=0.$

B. $\begin{pmatrix} A+B \\ A+AB-B \end{pmatrix}x=0.$

C. $\begin{pmatrix} A-B \\ 2A+B \end{pmatrix}x=0.$

D. $\begin{pmatrix} A+B \\ BA+B^2 \end{pmatrix}x=0.$

正交就有方程

若β,α正交，则β是$\alpha^T x=\mathbf{0}$的解，α是$\beta^T x=\mathbf{0}$的解

张天德五套卷卷一

16. 设 4 维非零列向量 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 与列向量 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 分别正交，若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关，则向量组 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3,\boldsymbol{\beta}_4$ 的秩为_____.

李林六套卷卷四

8. 设 $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1})$ 是 $n\times(n-1)$ 矩阵，$\mathrm{r}(\mathbf{A}^{\mathrm{T}})=n-1,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 是与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_{n-1}$ 均正交的 n 维列向量，$\boldsymbol{\beta}_1\neq\boldsymbol{\beta}_2,k$ 是任意常数，则方程组 $\mathbf{AX}=0$ 的通解为

A. $k\boldsymbol{\beta}_1$.　　B. $k\boldsymbol{\beta}_2$.　　C. $k(\boldsymbol{\beta}_1+\boldsymbol{\beta}_2)$.　　D. $k(\boldsymbol{\beta}_1-\boldsymbol{\beta}_2)$.

二次型篇

求一个正交变换将二次型变成标准型

本质是将实对称矩阵相似对角化

汤家凤八套卷卷七

22.（本题满分 12 分）

设 3 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3),\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A},r(\boldsymbol{A})=2,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2=\boldsymbol{\alpha}_3$.

（1）求矩阵 $\boldsymbol{A}$；

（2）求正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$，使得二次型 $\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$ 经正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 化为标准形.

配方法求二次型的规范型

张宇八套卷卷四

9. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 的正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，则以下结论可能成立的是

A. $a=-1$.　　B. $a=1$.　　C. $a\geqslant 0$.　　D. $a<0$.

李良五套卷卷二

（10）$2n$ 元二次型 $f\left(x_1,x_2,\cdots,x_{2n}\right)=x_1x_2+x_3x_4+\cdots+x_{2n-1}x_{2n}$ 的秩与正惯性指数分别为（　）

（A）$2n,n-1$.（B）$n,n-1$.（C）$2n,n$.（D）$2n,n-2$.

李永乐六套卷卷二

10. 设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,a_2,a_3)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\beta}=(b_1,b_2,b_3)^{\mathrm{T}}$. 已知 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 正交且为单位向量，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)$ 的秩为

A. 0.　　B. 1.　　C. 2.　　D. 3.

欧几里得

9. 二次型的 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-x_3)^2+(x_1+2x_2-2x_3)^2-(x_2-x_3)^2-x_1^2$ 的正负惯性指数依次为(　　)

(A) 2,1.　　(B) 2,0.　　(C) 1,2.　　(D) 1,1.

正定二次型

考法一：正定二次型的判定及性质

考法二：求可逆实对称矩阵 C，使得 $A=C^2$（或 $A=C^TC$）（其中 A 是正定矩阵）

考法一：正定二次型的判定及性质

n 元二次型 $f=x^TAx(A=A^T)$ 正定的充分必要条件有如下

1）对于任意的非零向量 x，都有 $f=x^TAx>0$（定义）

2）A 的特征值均为正数

3）A 的全部顺序主子式大于零

4）f 的正惯性系数为 n

5）存在可逆矩阵 C，使得 $A=C^TC$

6）A 与单位矩阵 E 合同（存在可逆矩阵 C，使得 $C^TAC=E$）

李林六套卷卷六

10.已知 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1-a & a\\ a & a\end{pmatrix}$，$\mathbf{X}=(x_1,x_2)^{\mathrm{T}}$，二次型 $f(x_1,x_2)=\begin{vmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{X}\\ -\mathbf{X}^{\mathrm{T}} & 0\end{vmatrix}$，则 $\mathbf{A}$ 正定是 $f(x_1,x_2)$ 正定的

A.充分不必要条件.　　B.必要不充分条件.

C.充分必要条件.　　D.既不充分也不必要条件.

有一点超纲，需要利用结论 $\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|A|\,|D-CA^{-1}B|$（当 A 可逆时）

当 A 可逆时，$\begin{vmatrix}A & x\\ -x^T & 0\end{vmatrix}=|A|\,|x^TA^{-1}x|=|A|x^TA^{-1}x=x^TA^*x$，其中 $A^*=\begin{pmatrix}a & -a\\ -a & 1-a\end{pmatrix}$

$$A\text{ 正定}\Longleftrightarrow\begin{cases}1-a>0\\(1-a)a-a^2>0\end{cases}$$

$$A^*\text{ 正定}\Longleftrightarrow\begin{cases}a>0\\(1-a)a-a^2>0\end{cases}$$

李永乐六套卷卷四

10. 设矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为 n 阶正定矩阵，k 为常数，则下列为正定矩阵的是

A. $k\boldsymbol{A}$.　　B. $\boldsymbol{AB}$.　　C. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$.　　D. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$.

考研范围内：正定矩阵的前提是对称矩阵，立排 B 选项

考法二：求可逆实对称矩阵 C，使得 $A=C^2$（其中 A 是正定矩阵）

或者求可逆实对称矩阵 C，使得 $A=C^TC$

或者求可逆实对称矩阵 D，使得 $D^TAD=E$

套路：求出正交矩阵 P，使得 $P^TAP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

$$A=P\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}P^T=P\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}P^TP\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}P^T$$

取 $P\begin{pmatrix}\sqrt{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt{\lambda_n}\end{pmatrix}P^T=C$

可推广到任意m次方：可逆矩阵C，使得$A=C^m$（其中A是正定矩阵）

套路：求出正交矩阵P，使得$P^TAP=\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}$

$$A=P\begin{pmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{pmatrix}P^T=P\begin{pmatrix}\sqrt[m]{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt[m]{\lambda_n}\end{pmatrix}^m P^T=\left[P\begin{pmatrix}\sqrt[m]{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt[m]{\lambda_n}\end{pmatrix}P^T\right]^m$$

取$P\begin{pmatrix}\sqrt[m]{\lambda_1} & & \\ & \ddots & \\ & & \sqrt[m]{\lambda_n}\end{pmatrix}P^T=C$

张宇八套卷卷二

22.(本题满分12分)

设$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}^2$，其中$\boldsymbol{B}$为正定矩阵.

(1)求$\boldsymbol{B}$；

(2)证明存在正交矩阵$\boldsymbol{C}$，使得$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{CB}$，并求出$\boldsymbol{C}$.

第二问提示：$A=(A^T)^{-1}BB$

李林六套卷卷三

22.（本题满分 12 分）

设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+2a(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)$，$a$为正整数.

（I）求正交变换$\mathbf{X}=\mathbf{QY}$，将$f(x_1,x_2,x_3)$化为标准形；

（II）若存在可逆矩阵$\mathbf{P}$，对任意$\mathbf{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$，有$f(x_1,x_2,x_3)=\|\mathbf{PX}\|^2$，求$a$的值及$\mathbf{P}$.

平方和形式的二次型

设$f(x_1,x_2,x_3)=(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2+(c_1x_1+c_2x_2+c_3x_3)^2$

且记$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$，$\gamma=\begin{pmatrix}c_1\\c_2\\c_3\end{pmatrix}$

则$f(x_1,x_2,x_3)$对应的矩阵为$(\alpha,\beta,\gamma)(\alpha,\beta,\gamma)^T$（即$\alpha\alpha^T+\beta\beta^T+\gamma\gamma^T$），秩为$r(\alpha,\beta,\gamma)$，正惯性系数为$r(\alpha,\beta,\gamma)$，负惯性系数为$0$

若$r(\alpha,\beta,\gamma)=3$，则f的规范型为$y_1^2+y_2^2+y_3^2$

若$r(\alpha,\beta,\gamma)=2$，则f的规范型为$y_1^2+y_2^2$

若$r(\alpha,\beta,\gamma)=1$，则f的规范型为y_1^2

李永乐三套卷卷一名校版

10. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}\\ \vdots&\vdots&&\vdots\\ a_{s1}&a_{s2}&\cdots&a_{sn}\end{pmatrix}$，实二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{s}(a_{i1}x_1+a_{i2}x_2+\cdots+a_{in}x_n)^2.$$

则 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 的秩

A. $=1$.　　B. $\leqslant r(\boldsymbol{A})$.　　C. $=r(\boldsymbol{A})$.　　D. $\geqslant r(\boldsymbol{A})$.

张宇八套卷卷三

22.(本题满分12分)

设$f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^2+k(\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x})^2$的二次型矩阵的迹为3，其中

$$\boldsymbol{\alpha}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0,-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{\beta}=\left(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^{\mathrm{T}},\ \boldsymbol{x}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}$$

(1)求k的值，并求正交矩阵$\boldsymbol{Q}$，将$f(\boldsymbol{x})$化为标准形；

(2)求一个实对称矩阵$\boldsymbol{P}$，使$f(\boldsymbol{x})=(\boldsymbol{Px})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{Px}$.

注：此题根据2013年的真题改编得到

设二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2(a_1x_1+a_2x_2+a_3x_3)^2+(b_1x_1+b_2x_2+b_3x_3)^2$

记$\alpha=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\a_3\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\b_3\end{pmatrix}$

(1) 证明二次型f对应的矩阵为$2\alpha\alpha^T+\beta\beta^T$

(2) 若α,β正交且均为单位向量，证明f在正交变换下的标准形为$2y_1^2+y_2^2$（2013）

李永乐六套卷卷一

22.（本题满分 12 分）

已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_3)^2+(x_1+2x_2+ax_3)^2+(x_1-ax_2-2x_3)^2$.

（1）求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解.

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

注：此题根据 2018 年的真题改编得到

设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2+x_3)^2+(x_1+ax_3)^2$

（1）求 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解

（2）求 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形（2018）

一个二次型变到另外一个二次型

求一个变换 $x=Qy$，将 $f=x^TAx$ 化为 $g=y^TBy$

套路：$x^TAx \xrightarrow{x=Mz} \lambda_1z_1^2+\lambda_2z_2^2+\lambda_3z_3^2 \underset{y=Nz}{\overset{z=N^{-1}y}{\rightleftarrows}} y^TBy$

$x=Mz,z=N^{-1}y \Longrightarrow x=(MN^{-1})y$

得 $x^TAx \xrightarrow{x=(MN^{-1})y} y^TBy$

取 $Q=MN^{-1}$

张宇八套卷卷六

22.(本题满分12分)

已知实矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1\\1&a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4&b\\3&1\end{pmatrix}$，其中 a 为非负整数，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同.

(1)求 a,b 的值；

(2)求可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{D}$.

注：实对称矩阵合同的充要条件是“正、负特征值个数一致”

$|B|=-5$ 说明 B 的特征值一正一负，得 A 的特征值一正一负，得 $|A|<0$，得 $a=0$，答案做复杂了

李林六套卷卷二

22.（本题满分 12 分）

设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & -1 & 0\\ -1 & 1+a^2 & a\\ 0 & a & 1\end{pmatrix}(a\neq 0),\mathbf{X}=(x_1,x_2,x_3)^{\mathrm{T}}.$

（I）若对 $\forall \mathbf{X}\neq 0$，有 $\mathbf{X}^{\mathrm{T}}(\mathbf{A}-k\mathbf{E})\mathbf{X}\leq 0$，求 k 的最小值；

（II）求可逆线性变换 $\mathbf{X}=\mathbf{CY}$，将二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\mathbf{AX}$ 化为

$$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2-2y_1y_2.$$

两个二次型同时标准化（非重点）

求一个可逆变换 $x=Py$ 将 x^TAx 和 x^TBx 同时化为标准形（其中 A 是正定矩阵，B 是实对称矩阵）

套路：

第一步：求变换 $x=My$，$x^TAx\xrightarrow{x=My}y^TEy$（一般用配方法）

第二步：对应地，$x^TBx\xrightarrow{x=My}y^T(M^TBM)y$

第三步：求正交变换 $y=Qz$，$y^T(M^TBM)y\xrightarrow{y=Qz}z^T\Lambda z$

第四步：对应地，$y^TEy\xrightarrow{y=Qz}z^TEz$

$x^TAx\xrightarrow{x=My}y^TEy\xrightarrow{y=Qz}z^TEz$

$x^TBx\xrightarrow{x=My}y^T(M^TBM)y\xrightarrow{y=Qz}z^T\Lambda z$

联合 $x=My$ 和 $y=Qz$，得 $x=(MQ)z$

去年的张八出过这样的题型

若可逆变换 $x=Py$ 可将二次型 $f(x_1,x_2)=x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2+y_2^2$

同时将二次型 $g(x_1,x_2,x_3)=-x_1^2+2x_2^2+2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2+k_2y_2^2$，求这样一个矩阵 P（25 年张宇八套卷）

李永乐六套卷卷五

22.（本题满分 12 分）

设 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+6x_3^2-2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$.

（1）用可逆线性变换将 f 化为规范形，并求所用的变换矩阵，且说明二次型 f 的矩阵 $\boldsymbol{A}$ 正定.

（2）求可逆矩阵 $\boldsymbol{D}$，使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$.

（3）设 $\boldsymbol{B}$ 为实对称矩阵，$\boldsymbol{\Lambda}$ 为对角矩阵，证明存在可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，使得 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{AP}=\boldsymbol{E},\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{BP}=\boldsymbol{\Lambda}$.

二次型等于零的方程解

套路：$f(x_1,x_2,x_3)\xrightarrow{x=py}k_1y_1^2+k_2y_2^2+k_3y_3^2$

$f(x_1,x_2,x_3)=0\Longleftrightarrow k_1y_1^2+k_2y_2^2+k_3y_3^2=0$

若$k_1=0,k_2,k_3>0$

则$k_1y_1^2+k_2y_2^2+k_3y_3^2=0\Longleftrightarrow y_1=C,y_2=y_3=0$

将$y_1=C,y_2=y_3=0$代入$x=py$即可

李良五套卷卷四

（22）（本题满分 12 分）

已知二次型$f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\left(1-a\right)x_1^2+\left(1-a\right)x_2^2+2x_3^2+2\left(1+a\right)x_1x_2$的正惯性指数为2,负惯性指数为 0.

（I）求a的值;

（II）求正交变换$\mathbf{x}=\mathbf{Qy}$,把$f\left(x_1,x_2,x_3\right)$化成标准形;

（III）求方程$f\left(x_1,x_2,x_3\right)=0$的解.

二次型最值问题

套路：$\dfrac{x^TAx}{x^Tx}\xrightarrow{\text{正交变换}x=Qy}\dfrac{\lambda_1y_1^2+\lambda_2y_2^2+\lambda_3y_3^2}{y_1^2+y_2^2+y_3^2}\geqslant\lambda_{\min}$

李良五套卷卷五

（22）（本题满分 12 分）

设二次型$f\left(x_1,x_2,x_3\right)=\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{Ax}$,其中$\mathbf{A}$为二次型的矩阵,其各列元素之和为2,且$\mathrm{r}\left(\mathbf{E}-\mathbf{A}\right)=1$.

（I）求该二次型的表达式;

（II）当$\mathbf{x}^{\mathrm{T}}\mathbf{x}=2$时,求该二次型的最大值与最小值.

二次型恒为零问题

若$x^T Ax \equiv 0 (A = A^T)$，则$A = O$（注意$A = A^T$不可少）

8.设A是n阶矩阵，x是任意的n维列向量，B是任意的n阶方阵，则下列说法中错误的是

A. $AB = O$，必有$A = O$.　　B. $B^T AB = O$，必有$A = O$.

C. $Ax = 0$，必有$A = O$.　　D. $x^T Ax = 0$，必有$A = O$.

排除$(A)(B)$后，$(C)(D)$两个选项可以采用逻辑分析，若(D)正确，则(C)正确，但是只有一个正确

故(D)错误

可正可负的二次型的性质

二次型可正可负的，则正、负惯性系数都大于零

新东方五套卷卷五

(10)设A是3阶不可逆实对称矩阵，且存在3维非零实列向量α，β，使得$\alpha^T A\alpha > 0$，$\beta^T A\beta < 0$，则对于二次型$f = X^T AX$的正惯性指数a，负惯性指数b，下列命题正确的是(　　)

(A) $a=1$，$b=1$　　(B) $a \geqslant 1$，$b > 1$

(C) $a > 1$，$b \geqslant 1$　　(D) $a \geqslant 1$，$b \geqslant 1$

矩阵的相似合同关系及判定

实对称矩阵相似的充要条件“特征值完全一致”

实对称矩阵合同的充要条件“正、负特征值个数一致”

推论：两个实对称矩阵相似必合同

对称矩阵只能和对称的矩阵合同，非对称矩阵只能和非对称矩阵合同

说明两个非对称矩阵合同或相似超过了线性代数的范畴，我们只能利用必要条件来说明它们不相似，不合同

相似的必要条件：特征值、行列式、特征多项式、秩、迹、$r(\triangle - kE)$(k一般取特征值)一样

合同的必要条件：秩相等

李林六套卷卷一

8.设$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$，$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$，$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则下列选项中正确的是

A. $\mathbf{A}$与$\mathbf{C}$合同.　　B. $\mathbf{A}$与$\mathbf{B}$相似.

C. $\mathbf{B}$与$\mathbf{C}$相似.　　D. $\mathbf{B}$与$\mathbf{C}$合同.

李永乐三套卷卷三

10. 下列三个结论中，正确的是

① 若 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价，则 $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}^2$ 等价.

② 若 n 阶实对称矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同，则 $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}^2$ 合同.

③ 若 n 阶实矩阵 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则 $\boldsymbol{A}^2$ 与 $\boldsymbol{B}^2$ 相似.

A. ①②③. B. ①②. C. ①③. D. ②③.

张宇八套卷卷二

16. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 可经可逆线性变换但不可经正交变换化为 $g(y_1,y_2,y_3)=by_1^2+6y_2^2$，则 $a+b$ 的取值范围为_____.

张宇八套卷卷四

8. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2+by_2^2$ 合同，则

A. $a=3,b>0$. B. $a=3,b<0$.

C. $a=4,b>0$. D. $a=4,b<0$.

合同变换与广义合同变换

合同变换

进行一次行变换，再进行一次对应的列变换就是合同变换

广义合同变换

比如：$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ 第一行加上第二行的 P 倍，第一列加上第二列的 P^T 倍

李林六套卷卷四

9.设 2 阶矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$，2 维非零实列向量 $\boldsymbol{\alpha}=(a,b)^{\mathrm{T}}$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=$

$\mathbf{X}^{\mathrm{T}}\begin{pmatrix} \mathbf{A}+\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}} & 1 \end{pmatrix}\mathbf{X}$ 的规范形为

A. $y_1^2+y_2^2+y_3^2$.　　B. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

C. $y_1^2+y_2^2-y_3^2$.　　D. $y_1^2-y_2^2-y_3^2$.

$$\begin{pmatrix} A+\alpha\alpha^T & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1-\alpha\times r_2} \begin{pmatrix} A & 0 \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_1-c_2\times\alpha^T} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

李艳芳三套卷卷一

（10）设 n 阶实对称矩阵 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 均可逆，则下列说法中，正确的是（　　）

（A）矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{BA} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 合同.　　（B）矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{BA} \\ \mathbf{AB} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix}$ 合同.

（C）矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{BA} \\ \mathbf{AB} & -\mathbf{E} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{E} \end{pmatrix}$ 合同.　　（D）矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{BA} \\ \mathbf{AB} & -\mathbf{E} \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -\mathbf{E} \end{pmatrix}$ 合同.

$$\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & O \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-AB\times r_1} \begin{pmatrix} E & BA \\ O & -ABBA \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2-c_1\times(AB)^T} \begin{pmatrix} E & O \\ O & -ABBA \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} E & BA \\ AB & -E \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-AB\times r_1} \begin{pmatrix} E & BA \\ O & -E-ABBA \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2-c_1\times(AB)^T} \begin{pmatrix} E & O \\ O & -E-ABBA \end{pmatrix}$$

其他小专题

乘积可交换类问题

$AB=kA+lB(kl\neq 0)\Longrightarrow (kE-B)(lE-A)=klE$

$\Longrightarrow kE-B$ 与 $\dfrac{lE-A}{kl}$ 互逆

$\Longrightarrow (kE-B)\dfrac{lE-A}{kl}=E=\dfrac{lE-A}{kl}(kE-B)$

$\Longrightarrow AB=BA$

李永乐六套卷卷二

8. 已知三阶矩阵 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\boldsymbol{AB}$，则在下面 ①②③ 三个结论中，正确的结论个数是

①$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 等价. ②$\boldsymbol{A}$ 可逆等价于 $\boldsymbol{B}$ 可逆. ③$\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$.

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

李良五套卷卷五

（8）设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 均为 n 阶矩阵，且 $\mathbf{AB}=\mathbf{A}+\mathbf{B}$，则下列命题：

①若 $\mathbf{A}$ 可逆，则方程 $\mathbf{Bx}=0$ 只有零解； ②若 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 可逆，则方程 $\mathbf{Bx}=0$ 有非零解；

③若 $\mathbf{B}$ 可逆，则方程 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})\mathbf{x}=0$ 只有零解； ④ $\mathbf{A}-\mathbf{E}$ 可逆； ⑤ $(\mathbf{AB})^n=\mathbf{A}^n\mathbf{B}^n$.

中正确的个数为（ ）

（A）2 个. （B）3 个. （C）4 个. （D）5 个.

各行元素之和为常数

若 A 的行和为 k，则 k 是 A 的特征值，$(1,\cdots,1)^T$ 为对应的特征向量，且 A^* 的行和为 $\dfrac{|A|}{k}$，A^{-1} 的行和为 $\dfrac{1}{k}$

$$A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\\k\\k\end{bmatrix}\Rightarrow |A|\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=A^*\begin{bmatrix}k\\k\\k\end{bmatrix}\Rightarrow \begin{bmatrix}\frac{|A|}{k}\\\frac{|A|}{k}\\\frac{|A|}{k}\end{bmatrix}=A^*\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$A\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}k\\k\\k\end{bmatrix}\Rightarrow \begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}=A^{-1}\begin{bmatrix}k\\k\\k\end{bmatrix}\Rightarrow \begin{bmatrix}\frac{1}{k}\\\frac{1}{k}\\\frac{1}{k}\end{bmatrix}=A^{-1}\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

新东方五套卷卷五

(9) 已知 $A=(a_{ij})$ 为 3 阶矩阵，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，若 A 的各行元素之和为 2，且 $|A|=6$，则矩阵 A 的所有代数余子式之和为（　　）

(A) 6　　(B) 0　　(C) 9　　(D) 2

$r(A)=n-1$ 延伸出来的考法

特别地，在条件 $r(A)=n-1$ 下，A^* 为秩一矩阵，且 A^* 的各列都是 $Ax=\mathbf{0}$ 的解（$Ax=\mathbf{0}$ 只有唯一的解向量）由此可以解出 A^*

$$r(A^*)=\begin{cases} n, & r(A)=n \\ 1, & r(A)=n-1 \\ 0, & r(A)<n-1 \text{（此时 } A^*=O\text{）} \end{cases}$$

李艳芳三套卷卷三（好题）

（16）设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶实对称矩阵，已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,-1)^{\mathrm{T}}$ 是非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 的两个解. 若 $\mathrm{tr}(\mathbf{A}^*)=5$，则 $(\mathbf{A}^*)^n=$_____.

李永乐六套卷卷三

8. 已知 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 是四阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 个列向量 $(i=1,2,3,4)$. A_{ij} 是 $\boldsymbol{A}$ 的第 i 行第 j 列元素的代数余子式. 若 $\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_4=\mathbf{0}, A_{11}=2$，则 $A_{12}=$

A. 4.　　B. -4.　　C. 2.　　D. -2.